

Creación de una base de datos MySQL en Google Cloud Platform

Cloud Computing - Máster en Ingeniería Informática

José Joaquín Cañadas y Manuel Torres <jjcanada@ual.es> <mtorres@ual.es>



DEPARTAMENTO
DE INFORMÁTICA
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

Resumen

Objetivos

- Crear una instancia MySQL a la medida de las necesidades
- Configurar las conexiones permitidas a la instancia MySQL
- Crear un segmento en Cloud Storage
- Añadir archivos a un segmento Cloud Storage mediante la API de Cloud Storage
- Usar el cliente MySQL de Cloud Shell
- Crear una máquina virtual
- Realizar una conexión SSH a la máquina virtual

Chapter 1. Introducción

En este tutorial crearemos una base de datos MySQL de recursos reducidos y la inicializaremos con un script SQL disponible en una URL.

Chapter 2. Crear la instancia MySQL

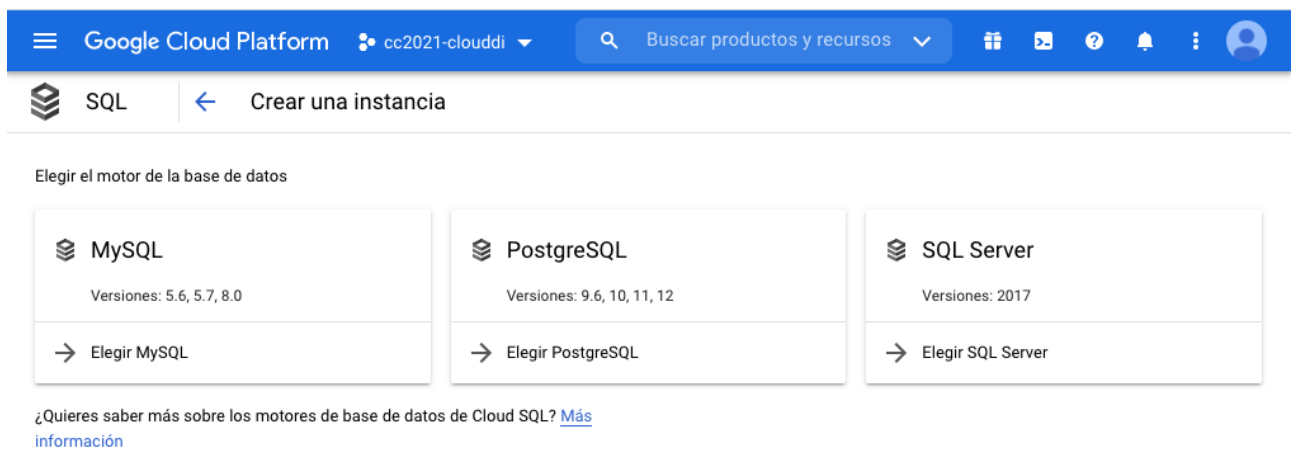
1. En el Menú de navegación ir a la categoría **BASES DE DATOS** y seleccionar **SQL**. Esto permite crear bases de datos MySQL, PostgreSQL y SQL Server totalmente gestionadas. Google Cloud se encargará de las tareas de replicación, actualización de parches, y demás.



NOTE

Cloud SQL también permite la migración desde una base de datos MySQL existente a partir de su dirección IP pública.

2. Seleccionar **Crear Instancia**. Aparecerán los distintos tipos de bases de datos disponibles en Google Cloud SQL. Elegir **MySQL**.



3. En el cuadro de dialogo **Crear una instancia de MySQL** configurar valores para el **ID de instancia** (p.e. **sg**) y la contraseña de **root**. Seleccionar MySQL 8.0 como versión de MySQL.

IMPORTANT

Esta base de datos tendrá una IP pública y será accesible desde cualquier parte del mundo. Hay que tener especial cuidado al elegir la contraseña de **root** para evitar un acceso no deseado.

4. En **Elige una edición de Cloud SQL** seleccionar **Enterprise** y **Zona de pruebas**.
5. Seleccionar **Mostrar opciones de configuración**.
 - a. Desplegar **Tipo de máquina y almacenamiento**. Como es para una prueba, en **Formas de máquinas** elegir una máquina estándar (**Núcleo exclusivo**) con 1 vCPU y 3.75 GB de RAM.
 - b. En **Tipo de almacenamiento** dejar **SSD** con una capacidad de almacenamiento de **10 GB**.
 - c. Desactivar la opción **Habilitar los aumentos automáticos de almacenamiento** para evitar el crecimiento del almacenamiento.
 - d. Dejar las opciones predeterminadas de **Copias de seguridad, recuperación y alta disponibilidad**.
 - e. Dejar las opciones predeterminadas de **Mantenimiento**.

Finalmente, el tipo de máquina y almacenamiento deben quedar así

Configuración de la máquina



Formas de máquinas

Elige entre las formas más usadas o una personalizada. Asegúrate de que la selección tenga memoria suficiente para contener tu tabla más grande.

Núcleo exclusivo



- ☒ 1 CPU virtuales, 3.75 GB
- ☐ 2 CPU virtuales, 8 GB
- ☐ 4 CPU virtuales, 16 GB
- ☐ 8 CPU virtuales, 32 GB
- ☐ Personalizado

Caché de datos

Exclusivo para la edición Enterprise Plus. Agrega una SSD local para el almacenamiento en caché de lectura para reducir la latencia de lectura y mejorar el rendimiento por un costo adicional. [Más información](#)

☐ Habilitar caché de datos

Almacenamiento



Tipo de almacenamiento

La elección es permanente. El tipo de almacenamiento afecta el rendimiento.

- ☒ SSD (recomendado)
Opción más popular. Ofrece una menor latencia que un HDD, con mayor QPS y capacidad de procesamiento de datos.
- ☐ HDD
Menor rendimiento que SSD con tarifas de almacenamiento más bajas.

Capacidad de almacenamiento

10 - 65,536 GB. Las capacidades mayores mejoran el rendimiento hasta el límite que impone el tipo de máquina. La capacidad no puede disminuirse más adelante.

- ☒ 10 GB
- ☐ 20 GB
- ☐ 100 GB
- ☐ 250 GB

IMPORTANT

Las opciones iniciales de Tipo de máquina y almacenamiento pueden ser muy elevadas para nuestras necesidades. Revisar que no sea una máquina virtual con 4 vCPU, 24 GB de RAM y 100 GB de SSD para datos como el de la figura. Hay que prestar atención a la configuración y ajustarla para no tener posteriormente sorpresas en la facturación.

6. Finalmente crear la instancia

Unos minutos más tarde estará disponible la instancia.

NOTE

Una vez creada una instancia en Cloud SQL se podrá redimensionar tanto hacia arriba como hacia abajo. Ajustar hacia abajo será una opción permitida siempre que se pueda acomodar la instancia inicial en la instancia final.

Chapter 3. Configurar las conexiones

De forma predeterminada, la instancia MySQL no admite conexiones externas. Podremos realizar una configuración para permitir la conexión desde una dirección, desde varias direcciones, desde un segmento de red, desde varios segmentos de red o desde todo Internet. La configuración de las conexiones se realizará usando la notación [CIDR](#)

En nuestro ejemplo, aunque sea lo menos seguro permitiremos conexiones desde cualquier lugar. Para ello seguiremos estos pasos.

1. Seleccionar **Conexiones** en el menú de la instancia MySQL.

SQL	Conexiones
INSTANCIA MAESTRA Visión general Conexiones Usuarios Bases de datos Copias de seguridad Réplicas Operaciones	sg MySQL 5.7 Conectividad Elige cómo quieres conectarte a tu instancia de base de datos. Como medida de seguridad adicional, puedes usar el proxy de Cloud SQL para conectarte a tus instancias después de crearlas. Más información ☐ IP privada La API de Compute Engine debe estar habilitada para poder activar la IP privada en esta instancia. La API de redes de servicios debe estar habilitada para poder activar la IP privada en esta instancia. Debes tener una red de VPC que no sea antigua en tu proyecto o una red de VPC compartida para activar la IP privada en esta instancia. La conexión IP privada requiere otras API y permisos. Es posible que necesites ponerte en contacto con el administrador de tu organización para que te ayude a habilitar o utilizar esta función. Actualmente, la conexión IP privada no puede inhabilitarse una vez que se ha habilitado. ☒ IP pública No has autorizado a ninguna red externa a conectarse a tu instancia de Cloud SQL. Las aplicaciones externas pueden conectarse a la instancia a través del proxy de Cloud SQL. Más información Redes autorizadas Autoriza una red o usa un proxy para conectarte a tu instancia. Las redes solo obtendrán autorización mediante las direcciones que indiques. Más información + Añadir red

2. Pulsar sobre **Añadir red**
3. Asignaremos un nombre descriptivo (p.e. **Internet**)
4. Configurar la máscara de red a **0.0.0.0/0** que representa cualquier dirección IP.

☒ IP pública

 Has añadido 0.0.0.0/0 a las redes autorizadas. Este prefijo permite que cualquier cliente IPv4 supere el cortafuegos de la red e intente iniciar sesión en tu instancia (incluso aquellos que quizás no quieras que se conecten). Para iniciar sesión correctamente en tu instancia, las credenciales de los clientes deben ser válidas.

Redes autorizadas

Autoriza una red o usa un proxy para conectarte a tu instancia. Las redes solo obtendrán autorización mediante las direcciones que indiques. [Más información](#)

Editar red

Nombre (Opcional)

Internet

Red

Usa la [notación CIDR](#).

0.0.0.0/0

Listo

Cancelar

+ Añadir red

5. Pulsar **Listo**. Aparecerá la red añadida.

☒ IP pública

 Has añadido 0.0.0.0/0 a las redes autorizadas. Este prefijo permite que cualquier cliente IPv4 supere el cortafuegos de la red e intente iniciar sesión en tu instancia (incluso aquellos que quizás no quieras que se conecten). Para iniciar sesión correctamente en tu instancia, las credenciales de los clientes deben ser válidas.

Redes autorizadas

Autoriza una red o usa un proxy para conectarte a tu instancia. Las redes solo obtendrán autorización mediante las direcciones que indiques. [Más información](#)

Internet (0.0.0.0/0)



+ Añadir red

Guardar

Descartar cambios

6. Guardar los cambios.

Chapter 4. Importación de datos

En el enlace siguiente está disponible un [script de inicialización de base de datos SG](#). Se trata de una base de datos de artículos deportivos (**Sporting Goods**).

Tenemos dos opciones principales para importar el script SQL:

- Importarlo con el asistente de Cloud SQL desde Cloud Storage
- Usar un cliente MySQL para lanzar el script. En esta opción caben dos opciones
 - Lanzar el script desde Cloud Shell
 - Lanzar el script desde una máquina virtual

Veamos cada una de las formas de hacerlo.

NOTE

[Cloud Shell](#) es una máquina virtual pequeña de administración que incorpora el SDK de Google Cloud y otras herramientas de interés (p.e. bash, vim, clientes de MySQL, Docker y Kubernetes).

4.1. Almacenar el script SQL en Cloud Storage

Cloud Storage proporciona almacenamiento de objetos, una forma de almacenar cualquier tipo de archivos a los que se proporciona una URL que permite su acceso universal. Los archivos son organizados en segmentos o *buckets*.

1. En el menú **ALMACENAMIENTO** seleccionar **Storage**. Aparecerá el Navegador de Storage mostrando una lista vacía de segmentos (*buckets*)

Storage

Navegador

Monitoring

Ajustes

Navegador de Storage

CREAR SEGMENTO

ELIMINAR

ACTUAL

Filtro

Filtrar segmentos

?

III

💡

La clasificación y el filtrado de segmentos están disponibles en el navegador de Storage. Ahora puedes filtrar tus segmentos por cualquier valor y ordenar por cualquier columna.

CERRAR

☐	Nombre	↑	Fecha de creación	Tipo de ubicación	Ubicación	Default
No hay filas que mostrar						



Almacena y recupera tus datos

Para empezar, crea un segmento, que es un contenedor donde puedes organizar y controlar el acceso a los datos y archivos de Cloud Storage.

CREAR SEGMENTO

TUTORIAL DE INICIO RÁPIDO

2. Seleccionar **Crear Segmento**. En el cuadro de diálogo asignar un nombre al segmento. Debe tratarse de un nombre único ya que se usará para componer la URL de los objetos (archivos) que contenga. Revisar el resto de opciones y crear el segmento.

11

Storage

Navegador

Monitoring

Ajustes

← Crear un segmento

• **Asigna un nombre a tu segmento**

Elige un nombre global único y permanente. [Directrices de nomenclatura](#)

cloud-computing-mtorres

Nota: No incluyas información sensible.

CONTINUAR

• **Elige dónde quieres almacenar los datos**

• **Elige la clase de almacenamiento de datos predeterminada**

• **Selecciona cómo controlar el acceso a los objetos**

• **Configuración avanzada (opcional)**

CREAR CANCELAR

Subida de archivos al segmento

Se pueden subir archivos al segmento desde nuestro propio ordenador usando la interfaz web o desde una terminal donde esté instalada la API de Cloud Storage. Cloud Shell se inicializa con dicha API y se podrán copiar archivos desde Cloud Shell a un segmento de Cloud Storage. Previamente se habrán descargado los archivos a Cloud Shell.

3. Abrir Cloud Shell para descargar el script SQL y copiarlo al segmento.
4. Descargar a Cloud Shell el [script SQL de creación de la base de datos SG](#).

```
$ curl https://gist.githubusercontent.com/ualmartorres/eb328b653fcc5964f976b22c320dc10f/raw/448b00c44d7102d66077a393dad555585862f923/init.sql --output init.sql
```

5. Google Cloud nos advierte que necesita incluir nuestras credenciales en Cloud Shell. Pulsaremos **Autorizar**.

12

Autorizar a Cloud Shell

gcloud requiere tus credenciales para hacer una llamada a la API de GCP.

Haz clic para autorizar esta llamada y las que se realicen en el futuro que requieran tus credenciales.

Autorizar

Rechazar

6. Copiar el archivo `init.sql` de Cloud Shell al segmento

```
gsutil cp init.sql gs://cloud-computing-mtorres/init.sql ①
```

① Cambiar el nombre del segmento `cloud-computing-mtorres` por el que hayas usado

Si se abre el segmento se puede comprobar que el archivo ha sido copiado al segmento desde Cloud Shell.

Storage

Navegador

Monitoring

Ajustes

←

Detalles del segmento

cloud-computing-mtorres

OBJETOS

CONFIGURACIÓN

PERMISOS

CONSERVACIÓN

CICLO DE VIDA

Segmentos >

cloud-computing-mtorres

UPLOAD FILES

UPLOAD FOLDER

CREAR CARPETA

GESTIONAR RETENCIONES

ELIMINAR

Filtro

Filter by object or folder name prefix

☐	Nombre	Tamaño	Tipo	Created time	Clase de almacenamiento	Última modificación
☐	init	4,5 kB	application/x-sql	26 oct. 2020 1...	Standard	26 oct. 2020 11:...

NOTE

Más información sobre copia de archivos en la <https://cloud.google.com/storage/docs/gsutil/commands/cp> [documentación oficial sobre `gsutil`, el CLI que permite acceder a Cloud Storage desde la línea de comandos.

7. Abrir la instancia MySQL, seleccionar **Importar** en la barra de herramientas superior.
8. Pulsar **Examinar** para seleccionar el archivo

 SQL

INSTANCIA MAESTRA

 Visión general

 Conexiones

 Usuarios

 Bases de datos

 Copias de seguridad

 Réplicas

 Importar datos desde Cloud Storage

Origen

Selecciona el archivo del que quieres importar los datos

Busca un archivo o introduce una ruta (segmento/carpeta/archivo). Primero, comprueba que tienes acceso de lectura. [Más información](#)

 segmento/carpeta/archivo

Examinar

Indicar el formato del archivo que estás importando

☒ SQL

Un archivo de texto sin formato con una secuencia de comandos de SQL, como el resultado de mysqldump

☐ CSV

Si el archivo de Cloud Storage está en formato CSV, selecciona CSV. Debe ser un archivo de texto sin formato con una línea por fila y con campos separados por comas.

9. Seleccionar el archivo `init.sql` del segmento

Seleccionar un archivo para importarlo

Selecciona un archivo de volcado de SQL o un archivo CSV para la importación

Ubicación

 cloud-computing-mtorres



 init.sql

Seleccionar

Cancelar

El archivo quedará seleccionado.

SQL

INSTANCIA MAESTRA

Visión general

Conexiones

Usuarios

Bases de datos

Copias de seguridad

Réplicas

Operaciones

← Importar datos desde Cloud Storage

Origen

Selecciona el archivo del que quieres importar los datos

Busca un archivo o introduce una ruta (segmento/carpeta/archivo). Primero, comprueba que tienes acceso de lectura. [Más información](#)

☒ cloud-computing-mtorres/init.sql

Examinar

Indicar el formato del archivo que estás importando

☒ SQL

Un archivo de texto sin formato con una secuencia de comandos de SQL, como el resultado de mysqldump

☐ CSV

Si el archivo de Cloud Storage está en formato CSV, selecciona CSV. Debe ser un archivo de texto sin formato con una línea por fila y con campos separados por comas.

Destino

Base de datos ?

Selecciona una base de datos solo si en el archivo de importación de Cloud Storage no se especifica ninguna.

No se ha seleccionado ninguna base de datos

Importar

Si realizas la importación, se otorgará a una cuenta de servicio de Cloud SQL acceso de lectura a tu archivo de Cloud Storage y al segmento que lo contiene. Esto quedará reflejado en tus permisos.

Pulsar el botón **Importar**. La base de datos **SG** quedará importada.

SQL

INSTANCIA MAESTRA

Visión general

Conexiones

Usuarios

Bases de datos

Copias de seguridad

Réplicas

Operaciones

Bases de datos

Todas las instancias > sg

✓ sg

MySQL 5.7

+ CREAR BASE DE DATOS

Nombre ↑	Recopilación	Conjunto de caracteres	Tipo	
information_schema	utf8_general_ci	utf8	Sistema	⋮
mysql	utf8_general_ci	utf8	Sistema	⋮
performance_schema	utf8_general_ci	utf8	Sistema	⋮
SG	utf8_general_ci	utf8	Usuario	⋮
sys	utf8_general_ci	utf8	Usuario	⋮

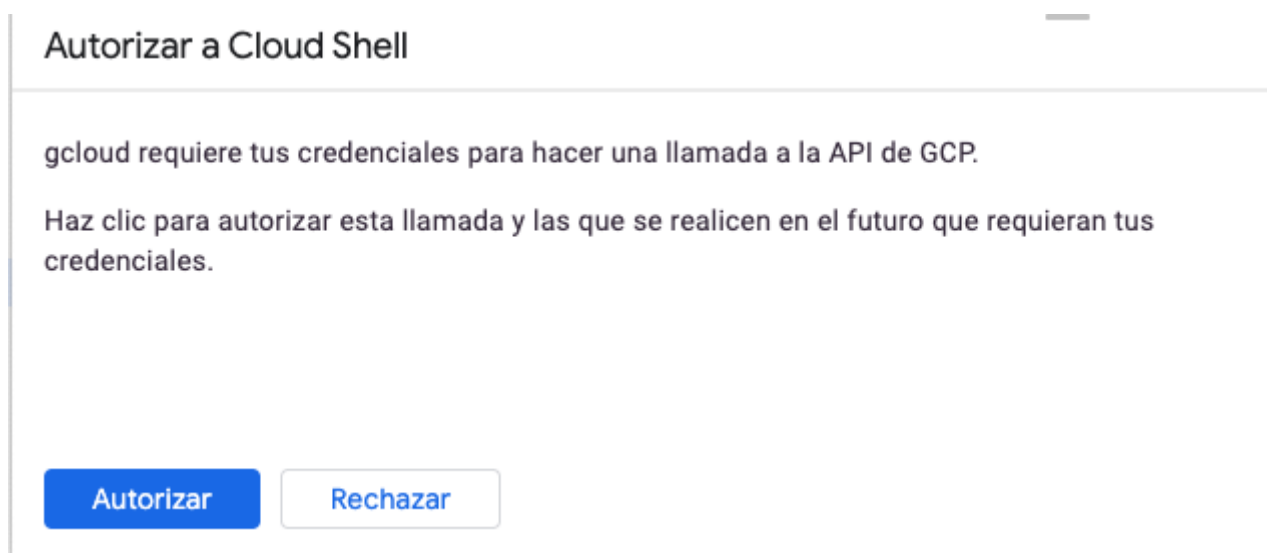
4.2. Usar el cliente MySQL de Cloud Shell

Cloud Shell incorpora un cliente MySQL. Desde él podremos iniciar una sesión en la instancia MySQL y también podremos importar el script de la base de datos SG.

1. Abrir Cloud Shell para descargar el script SQL.

15

2. Google Cloud nos advierte que necesita incluir nuestras credenciales en Cloud Shell. Pulsaremos **Autorizar**.



3. Descargar a Cloud Shell el [script SQL de creación de la base de datos SG](#).

```
$ curl
https://gist.githubusercontent.com/ualmartorres/eb328b653fcc5964f976b22c320dc10f/raw/
448b00c44
d7102d66077a393dad555585862f923/init.sql --output init.sql
```

4. Ejecutar el script de creación de la base de datos SG en la instancia MySQL

```
mysql -h 34.122.xxx.xxx -u root -p < init.sql
```

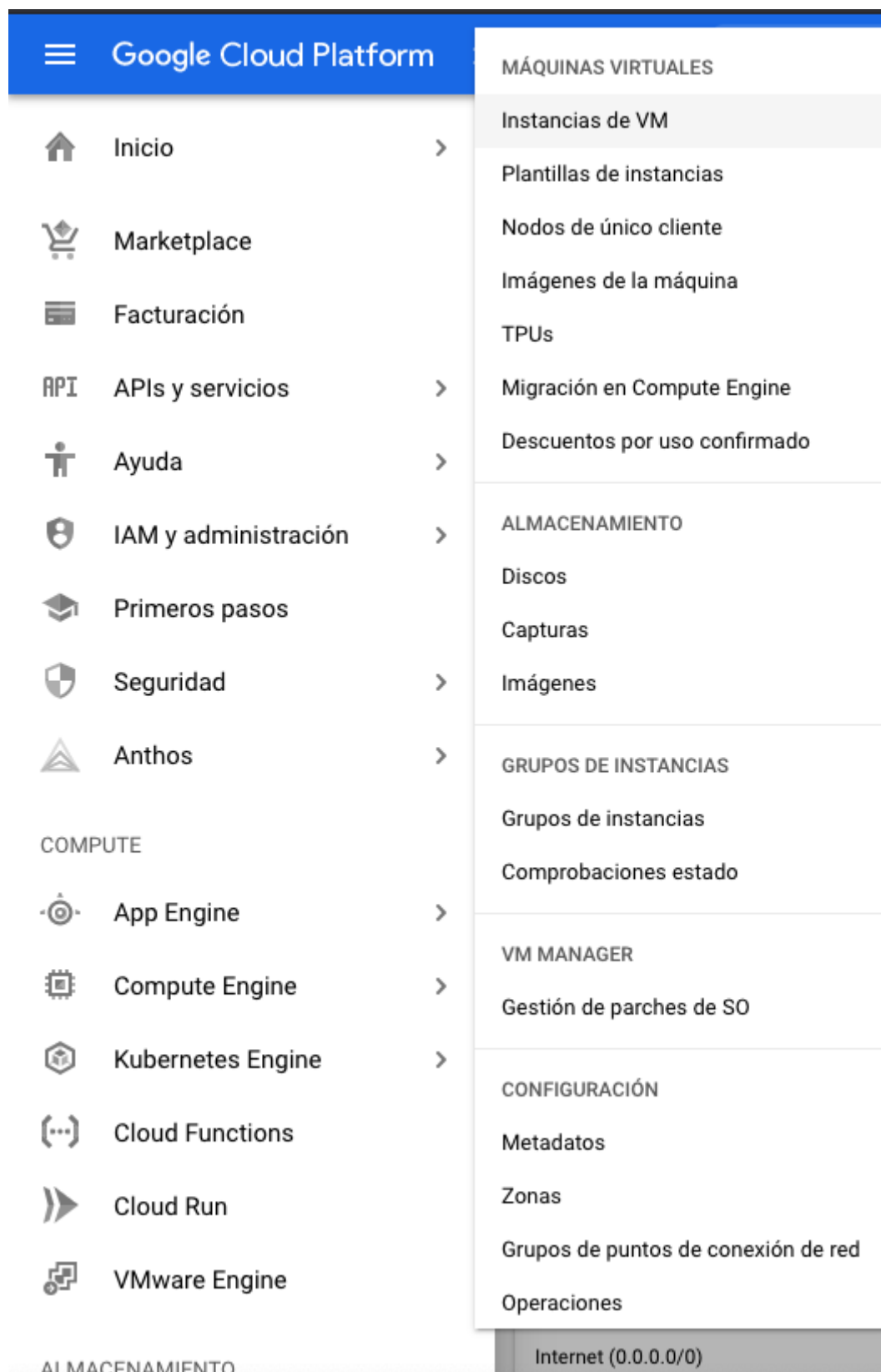
4.3. Creación de una máquina virtual

Una opción más laboriosa y quizá menos justificada en este caso consiste en crear una máquina virtual en la que se instalará el cliente MySQL para la carga de datos e interacción con la base de datos.

NOTE

La opción de crear una instancia para instalar el cliente MySQL no es necesario porque esa función la podemos realizar con Cloud Shell, que ya incorpora un cliente MySQL entre su set de herramientas de administración útiles.

1. En el Menú de navegación seleccionar en el bloque **COMPUTE** la opción **Compute Engine**. En el submenú seleccionar **Instancias de VM**.



2. Si no hay ninguna máquina virtual creada aparecerá una descripción de Compute Engine. Pulsaremos el botón **Crear**.

The screenshot shows the Google Cloud Platform interface. At the top, there's a blue header with the Google Cloud Platform logo, a user profile 'mtorresCC', and a search bar. Below the header, the left sidebar shows the 'Compute Engine' menu with options like 'Máquinas virtuales', 'Instancias de VM' (highlighted), 'Plantillas de instancias', 'Nodos de único cliente', 'Imágenes de la máquina', 'TPUs', 'Migración en Compute Engine', and 'Descuentos por uso confirm...'. The main content area is titled 'Instancias de VM' and contains a card with the following text: 'Compute Engine permite utilizar máquinas virtuales que se ejecutan en la infraestructura de Google. Crea micromáquinas virtuales o instancias grandes que ejecuten imágenes de Debian, de Windows o de otro tipo estándar. Crea tu primera instancia de VM e impórtala con un servicio de migración, o bien prueba el inicio rápido para crear una aplicación de ejemplo.' Below this text are three buttons: 'Crear' (blue), 'Importar' (grey), and 'Usar inicio rápido' (grey).

3. Asignar un nombre a la instancia (p.e. **basica**) dejando las opciones de región y zona predeterminadas.
4. Modificar la configuración de la máquina virtual indicando
 - Serie N1
 - Tipo de máquina **g1-small** (1 vCPU y 1.7 GB RAM)

Nombre ?

El nombre es permanente.

basica

Etiquetas ? (Opcional)

+ Añadir etiqueta

Región ?

La región es permanente.

us-central1 (Iowa)

Zona ?

La zona es permanente.

us-central1-a

Configuración de la máquina**Familia de máquinas**

Uso general

Optimizada para la computación

Con memoria optimizada

Tipos de máquinas para cargas de trabajo habituales, optimizadas en cuanto al coste y a la flexibilidad

Serie

N1

Con la tecnología de la plataforma de CPU Intel Skylake o de uno de sus predecesores

Tipo de máquina

g1-small (1 vCPU, 1,7 GB de memoria)



vCPU

1 núcleo compartido

Memoria

1,7 GB

GPUs

-

Plataforma de CPU y GPU

Servicio de VM confidencial ?

☐ Habilitar el servicio de computación confidencial en esta instancia de VM.

Contenedor ?

☐ Desplegar una imagen de contenedor en esta instancia de VM. [Más información](#)

Disco de arranque ?

Nuevo disco persistente estándar de 10 GB

Imagen

Debian GNU/Linux 10 (buster)

Cambiar

5. Pulsar el botón **Crear**.

Tras unos instantes, la máquina virtual estará creada y contará con una dirección IP a la que nos podríamos conectar mediante SSH descargando previamente el certificado.

SQL

Visión general
[EDITAR](#)
[IMPORTAR](#)
[EXPO](#)

INSTANCIA MAESTRA

- Visión general**
- Conexiones
- Usuarios
- Bases de datos
- Copias de seguridad
- Réplicas
- Operaciones

Todas las instancias > sg

sg

MySQL 5.7

Uso de CPU ▾

1 hora 6 horas 1 día 7 días 30 días

Uso de CPU (sg): 3,1%

Conectarse a esta instancia

Dirección IP pública

34.122. [redacted]

No obstante, es más sencillo abrir directamente la consola SSH que ofrece Google Cloud y que se muestra a la derecha de cada instancia de la lista.

Compute Engine

Instanc... de VM
[+](#)
[↓](#)
[↺](#)
[▶](#)
[■](#)
[⏸](#)
[🔄](#)
[🗑](#)
[+ 👤](#)
[MOSTRAR PANEL DE INF](#)

Máquinas virtuales ^

Instancias de VM

Plantillas de instancias

...

Filtrar las instancias de VM

Columnas ▾

☐ Nombre ^	Zona	Recomendación	Usada por	IP interna	IP externa	Conectar
☒ basica	us-central1-a			10.128.0.2 (nic0)	34.70. [redacted]	SSH ▾ ⋮

Esto abrirá una sesión SSH en nuestro ordenador.

```

ssh.cloud.google.com/projects/mtorrescc/zones/us-central1-a/instances/basica?useAdminPro
Connected, host fingerprint: ssh-rsa 0 FB:A3:24:66:95:68:8F:D6:8A:B7:AD:AF:82:1B
:E7:37:28:DA:40:68:01:60:03:0F:D0:1D:EB:F5:E1:B9:3E:E7
Linux basica 4.19.0-11-cloud-amd64 #1 SMP Debian 4.19.146-1 (2020-09-17) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
mtorres@basica:~$

```

En esa terminal instalaremos el cliente MySQL con estos comandos

```
sudo apt-get update  
sudo apt-get install default-mysql-client ①
```

① Debian Buster usa el paquete `default-mysql-client` como cliente MySQL

A continuación se siguen los mismos pasos que se siguieron para crear la base de datos desde Cloud Shell (descargar el script y ejecutarlo con el cliente MySQL).

6. Descargar a la máquina virtual el [script SQL de creación de la base de datos SG](#).

```
$ curl  
https://gist.githubusercontent.com/ualmartorres/eb328b653fcc5964f976b22c320dc10f/raw/  
448b00c44  
d7102d66077a393dad555585862f923/init.sql --output init.sql
```

7. Ejecutar el script de creación de la base de datos SG en la instancia MySQL

```
mysql -h 34.122.xxx.xxx -u root -p < init.sql
```

Chapter 5. Conexión a la instancia MySQL

En los pasos anteriores hemos creado una instancia MySQL y se ha inicializado una base de datos (SG) a partir de un script siguiendo tres opciones:

- Guardando el script en un segmento de Cloud Storage e importándolo con la herramienta de importación.
- Guardando el script en Cloud Shell y cargando el script desde el cliente MySQL incorporado de serie en Cloud Shell.
- Creando una máquina virtual para instalar un cliente MySQL. Posteriormente, se ha guardado el script en la máquina virtual y se ha lanzado contra la instancia MySQL.

A continuación abriremos una Cloud Shell o una sesión SSH en la máquina virtual. Desde la terminal invocaremos al cliente MySQL y conectaremos con la instancia MySQL usando las credenciales

```
mysql -h 34.122.xxx.xxx -u root -p
```

Una vez iniciada la sesión podremos mostrar las bases de datos y ver que SG se encuentra creada

```
mysql> show databases; ①
```

```
+-----+
| Database          |
+-----+
| information_schema |
| SG                 |
| mysql              |
| performance_schema |
| sys                |
+-----+
5 rows in set (0.10 sec)
```

```
mysql> use SG ②
```

```
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A
Database changed
```

```
mysql> show tables; ③
```

```
+-----+
| Tables_in_SG |
+-----+
| s_customer   |
+-----+
1 row in set (0.11 sec)
```

```
mysql> select id, name ④
```

```
-> from s_customer
-> limit 10;
```

```
+-----+-----+
| id | name |
+-----+-----+
```

```
| id | name |
+----+-----+
| 201 | One Sport |
| 202 | Deportivo Caracas |
| 203 | New Delhi Sports |
| 204 | Ladysport |
| 205 | Kim's Sporting Goods |
| 206 | Sportique |
| 207 | Tall Rock Sports |
| 208 | Muench Sports |
| 209 | Beisbol Si! |
| 210 | Futbol Sonora |
+----+-----+
10 rows in set (0.10 sec)
```

- ① Mostrar las bases de datos
- ② Seleccionar la base de datos **SG**
- ③ Mostrar las tablas de la base de datos seleccionada
- ④ Mostrar unos datos de ejemplo